Неинерциальная система

И. И. Кравченко
Олимпиадная физика Physway

Многие задачи становятся простыми в *неинерциальной* системе отсчета. В такой системе нужно однако учесть «появление» *силы инерции*! В случае неинерциальной системы, движущейся *поступательно* относительно некоторой инерциальной системы с ускорением $\vec{a}$, сила инерции в этой неинерциальной системе равна

$$F_{in} = -m\vec{a}. \tag{1}$$

- Я. А. Смородинский. О силах инерции. «Квант», 1974, №8.
- Асламазов Л. Г. Неинерциальные системы отсчета. «Квант», 1983, №10.

Задача 1. Используя закон сложения скоростей и второй закон Ньютона для инерциальной системы, выведите *второй закон Ньютона для тела в неинерциальной системе, движущейся поступательно относительно инерциальной с ускорением* $\vec{a}_{\text{п}}$:

$$\sum_i \vec{F}_i - m\vec{a}_{\text{п}} = m\vec{a}_{\text{о}},$$

где $\sum_i \vec{F}_i$ — сумма сил на тело в инерциальной системе, $\vec{a}_{\text{о}}$ — ускорение тела в неинерциальной системе.

Какая сила «появилась» в этой неинерциальной системе?

Сила $\boxed{-m\vec{a}_{\text{п}}}$

Задача 2. (*«Квант», Смородинский, 1974, №8, упр. 1*) В вагоне на полке лежал грузик, скрепленный со стенкой с помощью пружинки. Когда поезд стал двигаться с ускорением, грузик на пружинке начал колебаться. Найти период его колебаний.

Задача 3. (*«Квант», Смородинский, 1974, №8, упр. 2*) На этот раз грузик висел на веревочке. При ускоренном движении поезда он начал колебаться. Найти период колебаний и положение равновесия этого математического маятника.